

量子物理公式总结

量子物理基础

1. 黑体辐射

斯特藩玻尔兹曼定律： $M =$ _____

维恩位移定律：_____

2. 光的二相性、光电效应

光子 <u>能量</u> ：	$E =$	
光子 <u>动量</u> ：	$p =$	
光子 <u>质量</u> ：	$m =$	

光电效应：（光照到金属上打出电子）

注意：逸出功以及红限/截止频率波长为定值

方程：能量守恒

入射光能量=打出电子能量+逸出功（飞出金属所需能量）

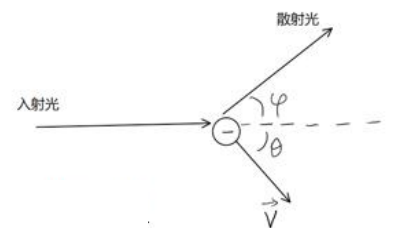


3. 康普顿效应

康普顿效应：**高能光子撞击静止电子**

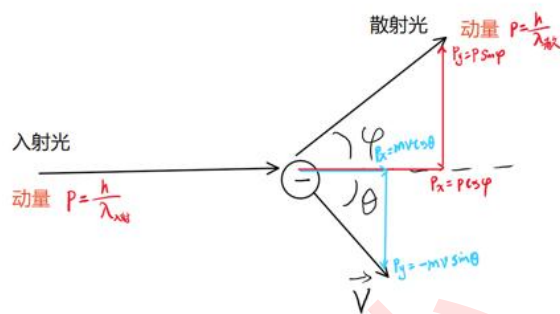
波长增量： $\Delta\lambda =$ _____

能量守恒：_____ 反冲电子动能： $E_k =$ _____



动量守恒: x轴 _____
y轴 _____

反冲电子动量 $\varphi=90^\circ$: $P =$ _____



4. 德布罗意波、不确定关系

德布罗意波: $\lambda =$ _____ 若考虑相对论变为 _____

不确定关系: _____

5. 波函数

概率密度函数: _____ 若不存在虚数i _____

归一化条件: _____ (考试用于求解位置常数)

a到b区间的概率: $\int_a^b |\psi|^2 dx$ _____

6. 氢原子波尔理论

不同能级的能量: $E_n = \frac{E_1}{n^2} = -13.6$ _____

从i级跃迁到j级所吸/放光子能量: $h\nu =$ _____

注意: 能量量子化 (能量不连续)

电子角动量: $L =$ _____

玻尔半径: $r_n =$ _____

7. 氢原子量子理论

主量子数: $n=1, 2, 3, \dots$

角量子数: $l =$ _____

磁量子数: $m =$ _____

自旋量子数: $m_s =$ _____

K壳层: $n =$ _____

(n, l, m, m_s) 为一组量子数

n 一定时, 不同量子态数目为 _____